

APLICAÇÃO DA EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDA DE SOLO MODIFICADA E CALIBRAÇÃO COM DADOS DE CAMPO EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA ANTROPIZADA.

Mateus Guilherme Vivarelli¹, Luis Fernando Murillo-Bermúdez², Erick Palha Braga³, André Luís Sotero Salustiano Martim⁴

¹Universidade Estadual de Campinas, e-mail: m206939@dac.unicamp.br ; ²Universidade Estadual de Campinas, e-mail: luismurillo@fec.unicamp.br; ³Universidade Estadual de Campinas, e-mail: e206747@dac.unicamp.br ; ⁴Universidade Estadual de Campinas, e-mail: sotero@fec.unicamp.br.

Palavras-chave: Perda de solo, MUSLE, Calibração.

Resumo

O transporte de sedimentos fluviais representa um desafio ambiental, social e econômico, podendo afetar o uso dos recursos hídricos pelo aumento das taxas de descarga, consequência do incremento da erosão das bacias hidrográficas. Este trabalho visou quantificar a perda do solo a partir da equação MUSLE com um processo de calibração dos coeficientes α e β , usando dados tomados em campo de diferentes eventos de chuva.

O estudo de caso é aplicado na parte alta da bacia hidrográfica do rio Jundiá, SP. A partir dos resultados é possível observar que o uso dos parâmetros recomendados na bibliografia na aplicação do método MUSLE em média subestimou a produção de sedimentos nos 17 eventos de chuva analisados, com erro percentual médio de 29,58%, e erro percentual máximo de 57,28%, sendo que este erro aumenta nos eventos com maior precipitação. No caso da produção de sedimentos com coeficientes calibrados, a produção de sedimentos foi superestimada, e o erro percentual ficou entre -60,01% e 37,14%, com erro médio de -4,15%. Desta forma recomenda-se sempre que possível usar dados de campo para calibração.

Introdução

O transporte de sedimentos em ambientes fluviais constitui um dos principais desafios na gestão sustentável dos recursos hídricos, com implicações diretas sobre a qualidade da água, a vida útil de reservatórios, a navegabilidade de rios e a ocorrência de enchentes.

Em regiões com uso intensivo do solo e elevada variabilidade pluviométrica, como muitas bacias hidrográficas brasileiras, o processo de erosão e consequente aporte de sedimentos aos corpos d'água tende a se intensificar. Neste contexto, o desenvolvimento e a aplicação de modelos hidrossedimentológicos tornam-se fundamentais para subsidiar ações de planejamento territorial, conservação do solo e recuperação ambiental.

Para a obtenção de perdas do solo é possível usar distintos métodos, entre eles está a Equação Universal de Perda de Solo (USLE) que pode ser escrita na forma $A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$, onde A é a quantidade de solo erodida (t/ano), R e K são fatores relacionados às chuvas e erodibilidade do local estudado, LS é relacionado à declividade e C e P ao uso do solo (Wischmeier, 1959).

A USLE possui duas versões mais atualizadas, a versão revisada (RUSLE) e a modificada (MUSLE). A principal diferença entre as duas está no período em que analisam a perda de solo: enquanto a equação RUSLE se baseia em perdas de solo anuais (Renard et al., 1997), a versão modificada estuda as perdas em eventos específicos de chuva (Williams, 1975).

A equação MUSLE apresenta ampla difusão, exemplo disso podem ser nomeados nos estudos realizados em Aracruz, ES (Avanzi et al., 2008); na bacia do Rio Cunha, SC (Hoppen, E.; Salvador, C.; Michel, G., 2019) no Brasil; e no rio Tekeze, na Etiópia (Reda, Y.; Moges, A.; Kendie, H., 2024); e na bacia de Krueng Peuto, na Indonésia (Azmeri et al, 2024).

Na equação MUSLE, o fator relacionado às chuvas deve ser calibrado de acordo com a localização do estudo; dessa maneira, são utilizados dados hidrossedimentológicos e pluviais locais para ajustar a equação. Assim, é necessário calcular os fatores α e β de acordo com condições fisiográficas e hidrológicas das bacias, uma vez que são fatores muito variáveis (Sadeghi et al., 2007; Chaves, 2010). Com esses fatores inadequados, a equação modificada pode levar a estimativas grosseiramente errôneas do aporte de sedimentos.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar a perda do solo a partir da calibração dos parâmetros hidrossedimentológicos da equação universal modificada (MUSLE), comparando os valores observados com os obtidos remotamente, e verificar a importância de uma calibração adequada na equação para obter resultados mais precisos.

Materiais e Métodos

A bacia hidrográfica do rio Jundiá foi delimitada a partir do ponto de monitoramento hidrossedimentológico (Figura 1) onde foram obtidos valores de descarga líquida e sólida em suspensão a partir de dados de turbidez para 17 eventos de chuva entre 2018 e 2020 (Murillo-Bermúdez et al. 2021; Murillo-Bermúdez e Sotero; 2022).

A equação da MUSLE é apresentada no Eq. (1) a seguir:

Y = \alpha \cdot (D \cdot qp)^{\beta} \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P \tag{1}

Onde: Y é a produção de sedimentos em determinado evento(unidade: t);\alpha e \beta são coeficientes de ajuste do modelo (adimensionais); D é o volume de escoamento superficial do evento (m3); qp é a vazão de pico do evento (m3 s-1); K é a erodibilidade média dos solos da bacia (t h MJ-1 mm-1); LS é fator de comprimento de rampa e declividade das vertentes da bacia (adimensional); C é o fator médio de uso e manejo do solo da bacia (adimensional); e P é o fator de práticas conservacionistas (adimensional).

Nota-se que a equação da MUSLE calcula a perda total de solo da bacia, dado que será comparado com os dados de descarga de líquida e sólida em suspensão encontrados na bacia. É importante ressaltar que as duas grandezas não possuem o mesmo significado físico, uma vez que parte dos sedimentos gerados pode ficar retida em áreas de deposição, e não serão captados pelos sensores de turbidez. De todo modo, são variáveis que possuem comportamentos e valores similares, com a comparação entre ambas apresentando valores satisfatórios.



Figura 1: Mapa de localização da parte alta da bacia do rio Jundiá.

Para o cálculo do fator LS, foi utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE) do Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey - USGS) e o Sistema para Análises Geocientíficas Automatizadas (System for Automated Geoscientific Analyses - SAGA) no software QGIS, que calcula o fator LS com base no método de Moore (Moore et al., 1991).

Para obter os coeficientes K e C, foram utilizados mapas pedológicos e de uso de solo apresentados no Plano de Bacias (Consórcio Profill-Rhama, 2020) comparados com referências bibliográficas anteriores sobre estudos hidrossedimentológicos que usam estes fatores. O coeficiente P, ligado a ações de conservação, foi considerado 1 ao longo de toda a bacia devido a ausência de zonas ativas de preservação na região. Para os valores de D e Qp, foram usados os dados do Sistema de Alerta a

Inundações do Estado de São Paulo, escolhendo 17 eventos de altas precipitações entre 2018 e 2020.

Tabela 1: Classes de solo na bacia do Jundiá, fatores de erodibilidade e referências associadas

CLASSE DE SOLO	FATOR K	FONTES
Afloramento Rochoso	0,0087	Martins et al. (2011)
Argissolos Vermelho-Amarelos	0,0351	Silva (2016)
Cambissolos Hápticos	0,0475	Corrêa et al. (2015)
Gleissolos Hápticos	0,072	Leite (2016)
Gleissolos Melânicos	0,0395	Bloise et al. (2001)
Latossolos Vermelho-Amarelos	0,055	Leite (2016)
Neossolos Litólicos	0,0463	Silva e Álvares (2005); Chagas (2011); Rocha Lima et al. (2016); Demarchi e Zimback (2014); Castro et al. (2011)

Tabela 2: Usos de solo na bacia do Jundiá, fatores de uso e manejo do solo e referências associadas

USO DO SOLO	FATOR C	FONTES
Cultura Anual	0,2116	Silva e Luchiari (2016)
Corpo Hídrico	0,0000	Wischmeier e Smith (1978)
Pastagem	0,0500	Silva et al. (2016)
Reflorestamento	0,1210	Silva et al. (2016)
Solo Exposto	1,0000	Wischmeier e Smith (1978)
Vegetação Nativa	0,0150	Silva et al. (2016)

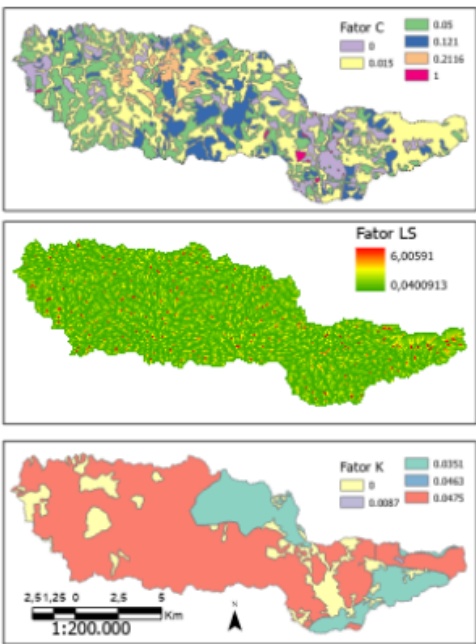


Figura 2: Fator C, LS e K para a parte alta da bacia do rio Jundiá.

Resultados e Discussão

A partir dos dados de D e qp de cada um dos eventos selecionados e da relação entre a descarga sólida em suspensão e a média dos fatores da equação MUSLE foram obtidos os coeficientes calibrados (Figura 2). Um resumo dos parâmetros usados para o cálculo da perda de solo com os coeficientes originais e calibrados é apresentado na Tabela 3.

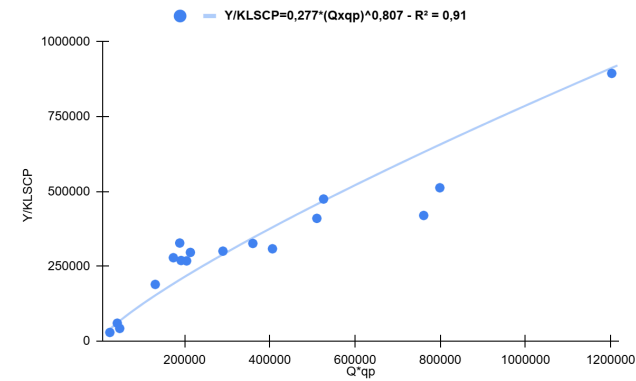


Figura 2: Relação dos Fatores (Q*qp) e (Yobs/K*LS*C*P).

Tabela 3: Fatores α e β originais e calibrados e Fatores médios usados para a aplicação da MUSLE

	Originais	Calibrados
α	11,8	0,277
β	0,56	0,807
K	0,031	
LS	0,536	
C	0,267	
P	1,000	

Na Figura 3 e 4 são apresentadas as perdas de sedimentos observadas e simuladas com o método MUSLE com os coeficientes propostos originalmente e calibrados para a bacia analisada, evidencia-se que o processo de calibração contribuiu em resultados mais próximos estatisticamente do que a produção de sedimentos sem a calibração.

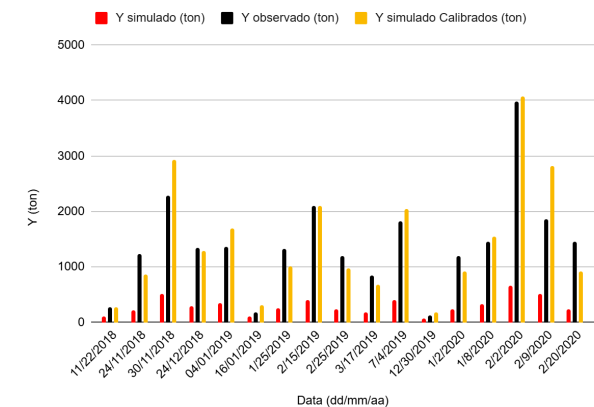


Figura 3: Produção de sedimentos observada e simulada com uso de coeficientes originais e calibrados nos eventos de chuva.

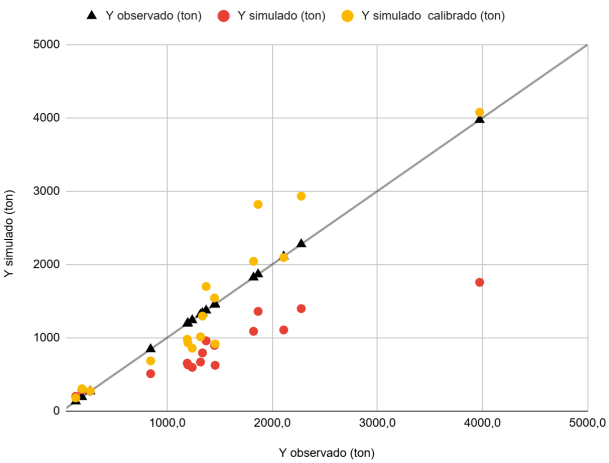


Figura 3: Relação entre a produção de sedimentos simulada.

Conclusões

Os resultados obtidos demonstram a importância fundamental da calibração dos coeficientes da equação MUSLE para a estimativa mais precisa da produção de sedimentos. A aplicação direta dos parâmetros recomendados na bibliografia trouxe resultados menos precisos aos resultados com os coeficientes calibrados. Mesmo com os parâmetros calibrados, fica evidenciada a complexidade do comportamento hidrossedimentológico com a tendência de superestimação dos dados gerados pela equação modificada.

Dessa forma, conclui-se que, sempre que possível, deve-se priorizar a coleta de dados hidrossedimentológicos locais para a calibração dos modelos, uma vez que o uso exclusivo de parâmetros generalizados pode comprometer a acurácia das estimativas de perda de solo e de produção de sedimentos.

Agradecimentos

O primeiro autor agradece à Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil (DEAPE) pela concessão da bolsa que possibilitou a realização deste trabalho.

Referências bibliográficas

AVANZI, J. C.; et al. 2008 Calibração e aplicação do modelo MUSLE em uma microbacia hidrográfica nos Tabuleiros Costeiros brasileiros. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 12, n. 6, p. 563-569. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-43662008000600001>. Acesso em: janeiro de 2025.

AZMERI, et al. 2024. Interphase modeling of sedimentation rate using the GIS-based modified universal soil loss equation. Applied Geomatics, v. 16, p. 1057–1068. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12518-024-00599-y>. Acesso em: janeiro de 2025.

BLOISE, G. L. F. et al. Avaliação da suscetibilidade natural à erosão dos solos da Bacia do Olaria/DF.

- Planaltina: Embrapa Cerrados, 2001. DOI: 10.13140/RG.2.2.30215.82087.
- CASTRO, W. J. et al. Erodibilidade de solos do cerrado goiano. *Revista em Agronegócios e Meio Ambiente*, v. 4, p. 305–320, 2011.
- CHAGAS, C. S. Zoneamento agroecológico do município de Dois Irmãos do Buriti – MS. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011. 63 p.
- CONSÓRCIO PROFILL-RHAMA. Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, 2020 a 2035: Relatório Final. Piracicaba (SP), 712 P, 2020.
- CORRÊA, E. A.; MORAES, I. C.; PINTO, S. dos A. F. Estimativa da erodibilidade e tolerância de perdas de solo na região do centro leste paulista. *Geociências*, v. 34, n. 4, p. 848–860, 2015.
- DEMARCHI, J. C.; ZIMBACK, C. R. L. M. Mapeamento, erodibilidade e tolerância de perda de solo na sub-bacia do Ribeirão das Perobas. *Revista de Engenharia Agrícola*, v. 29, n. 2, p. 102–114, 2014.
- HOPPEN, E.; SALVADOR, C.; MICHEL, G. 2019. Aplicação da MUSLE considerando diferentes métodos de cálculo do fator topográfico LS. In: XXIII SBRH – Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Disponível em: <https://anais.abrhidro.org.br/job.php?Job=5833>. Acesso em: janeiro de 2025.
- LEITE, D. S. Mapeamento da erodibilidade e erosividade na bacia hidrográfica do São Francisco Verdadeiro – oeste do Paraná. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2016.
- MARTINS, S. G.; AVANZI, J. C.; SILVA, M. L. N.; CURI, N. FONSECA, S. Erodibilidade do solo nos tabuleiros costeiros. *Pesquisa Agropecuária Tropical*, Goiânia, v. 41, n. 3, p. 322-327, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.5216/pat.v41i3.9604>
- MOORE, I. D.; GRAYSON, R. B.; LADSON, A. R. Digital terrain modelling: a review of hydrological, geomorphological, and biological applications. *Hydrological Processes*, v. 5, n. 1, p. 3–30, 1991. DOI: 10.1002/hyp.3360050103.
- MURILLO-BERMÚDEZ, L. F., MARTIM, A. L. S. S., POLETO, C., & FILHO, J. G. D. (2021). Correlation of turbidity and suspended sediment concentration in natural water flow using alternative data of water treatment plant, case of study in the upper Jundiá river, Brazil. *International Journal of River Basin Management*, 21(2), 233–241. <https://doi.org/10.1080/15715124.2021.1961794>
- MURILLO-BERMÚDEZ, L. F. M., & MARTIN, A. L. S. S. (2022). Avaliação qualitativa do efeito de histereses entre vazão e concentração de sedimentos em suspensão no rio Jundiá, SP. *Proceedings Of...*, 56–60. <https://doi.org/10.20396/iwisdw.n1.2022.4793>
- REDA, Y.; MOGES, A.; KENDIE, H. 2024. Application of the Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) for the prediction of sediment yield in Agewmariam experimental watershed, Tekeze River basin, Northern Ethiopia. *Heliyon*, v. 10, n. 15. e35052. ISSN 2405-8440. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35052>. Acesso em: janeiro de 2025.
- RENARD, K. G. et al. 1997. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the revised universal soil loss equation (RUSLE). Washington, DC: United States Government Printing.
- ROCHA LIMA, C. G. et al. Influência de atributos químicos na erodibilidade e tolerância de perda de solo na bacia hidrográfica do baixo São José dos Dourados. *Geociências (UNESP)*, v. 35, n. 1, p. 63–76, 2016.
- RUBIANO, C., HENRIQUE, & ANA PAULA CAMELO. (2011). Calibração e validação da equação universal de perda de solos modificada (MUSLE) utilizando dados hidrossedimentológicos locais. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 35(4), 1431–1439. <https://doi.org/10.1590/s0100-06832011000400037>.
- SADEGHU, S. H. R., GHOLAMI, L., DARVISHAN, A. K., & SAEIDI, P. (2014). A review of the application of the MUSLE model worldwide. *Hydrological Sciences Journal*, 59(2), 365-375. <http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2013.866239>
- SILVA, A. M.; ALVARES, C. A. Levantamento de informações e estruturação de um banco de dados sobre a erodibilidade de classes de solos no estado de São Paulo. *Geociências (UNESP)*, v. 24, n. 1, p. 33–41, 2005.
- SILVA, L.; LUCHIARI, A. Estimativa de perda de solos por erosão laminar na bacia hidrográfica do Córrego Bagaças. *Revista do Departamento de Geografia*, v. 32, p. 15–28, 2016. DOI: 10.11606/rdg.v32i0.114308.
- SILVA, Tiago Stumpf da. Erodibilidade de um Argissolo Vermelho-Amarelo e fator manejo e cobertura vegetal da Equação Universal de Perdas de Solo. 2016. 166 f. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Agronomia, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, Porto Alegre, 2016.
- SILVA, B. C. P. et al. Soil and water losses in eucalyptus plantation and natural forest and determination of the USLE factors at a pilot sub-basin in Rio Grande do Sul, Brazil. *Ciência e Agrotecnologia*, v. 40, n. 4, p. 432–442, 2016. DOI: 10.1590/1413-70542016404013216.
- WISCHMEIER, W.H. 1959. A rainfall erosion index for a Universal Soil Equation. *Proceedings Soil Science Society of America*, Madison, v. 23, p. 246-249.
- WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses from cropland East of the Rocky Mountains. Washington, DC: USDA, 1962. (Agriculture Handbook, n.

282).

WILLIAMS, J. R. 1975. Sediment-yield prediction with universal equation using runoff energy factor. Washington, DC: ARS-S, Southern Region, Agricultural Research Service, US Department of Agriculture. v. 40, p. 244.